

Câu 1.Tên file: **MOUNTAIN.CPP**

Một vị trí trong bảng ô vuông $m \times n$ (m hàng, n cột) được gọi là một **đỉnh núi** nếu nó có giá trị lớn hơn các ô chung cạnh với nó.

Yêu cầu: Tìm số **đỉnh núi** trong một bảng ô vuông cho trước

INPUT là **MOUNTAIN.INP**, gồm $m + 1$ dòng: dòng 1 chứa 2 số m và n ($m, n \leq 10$); m dòng tiếp theo chứa n số nguyên dương.

OUTPUT là **MOUNTAIN.OUT**, gồm nhiều dòng: dòng 1 chứa số đỉnh núi tìm được, các dòng tiếp theo mỗi dòng chứa toạ độ của một đỉnh núi (ưu tiên sắp thứ tự từ điển cho toạ độ (x, y)).

EXAMPLE:

MOUNTAIN.INP	MOUNTAIN.OUT
3 3	2
2 1 1	1 1
1 3 2	2 2
1 1 1	

Câu 2.Tên file: **PRODUCTSEQ.CPP**

Một dãy số nguyên dương $a_1, \dots, a_n$ được gọi là **nhân tính hoàn toàn** nếu với mọi $1 \leq i \leq j \leq n$ và $1 \leq ij \leq n$, ta luôn có $a_{ij} = a_i a_j$.

Yêu cầu: Xác định dãy đã cho có phải là dãy nhân tính không?

INPUT là **PRODUCTSEQ.INP**, gồm 2 dòng: dòng 1 chứa số nguyên dương n ($\leq 1e3$), dòng 2 chứa n số nguyên dương $a_1, \dots, a_n$ ($a_i \leq 1e9$).

OUTPUT là **PRODUCTSEQ.OUT**, gồm 1 dòng chứa kết quả YES nếu là **dãy nhân tính hoàn toàn** hoặc NO nếu ngược lại.

EXAMPLE:

PRODUCTSEQ.INP	PRODUCTSEQ.OUT
10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	YES
3 2 2 4	NO

Câu 3.Tên file: **PV.CPP**

Hiện nay, việc phỏng vấn tuyển nhân viên của các công ty là rất tốn thời gian. Công ty A đã cải tiến hình thức phỏng vấn để nhận được nhiều nhân viên hơn đó là “Phỏng vấn sớm - nhận kết quả sớm”, tức là người phỏng vấn sẽ được thông báo đỗ hay trượt không phụ thuộc vào người phỏng vấn sau. Nhưng để đảm bảo yêu cầu cần thiết, công ty A đã xác định người sau nếu có số điểm phỏng vấn bé thua hoặc bằng ứng viên được chọn trước đó thì sẽ không nhận. Ví dụ có 5 ứng viên có số điểm lần lượt là 10 12 10 11 11 thì hai ứng viên được nhận là thứ nhất và thứ hai (mặc dù 2 ứng viên có số điểm 11 cao hơn ứng viên đầu tiên nhưng do đến sau).

Yêu cầu: Tìm số nhân viên công ty tuyển được trong đợt tuyển này.

INPUT là **PV.INP**, gồm 2 dòng: dòng 1 chứa số ứng viên là số nguyên dương n ($\leq 1e6$), dòng 2 chứa số điểm của n ứng viên theo thứ tự thời gian là $a_1, \dots, a_n$ ($a_i \leq 1e9$).

OUTPUT là **PV.OUT**, gồm 2 dòng: dòng 1 chứa số lượng ứng viên trúng tuyển, dòng 2 chứa số thứ tự của các ứng viên trúng tuyển theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

EXAMPLE:

PV.INP	PV.OUT
5	3
10 12 11 14 13	1 2 4

Câu 4.Tên file: **MAXSEQ.CPP**

Cho một dãy gồm n số nguyên $a_1, \dots, a_n$. Một đoạn con của dãy số là các số liên tiếp trong dãy, một dãy con của dãy số là dãy các số bất kì trong dãy nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự. VD với dãy (1,2,3,4,5) thì (2,3,4) là một đoạn con, còn (1,3,5) là một dãy con. Hiển nhiên, mỗi đoạn con đều là một dãy con.

Yêu cầu: Tìm đoạn con và dãy con có tổng lớn nhất.

INPUT là **MAXSEQ.INP**, gồm 2 dòng: dòng 1 chứa số ứng viên là số nguyên dương n ($\leq 1e6$), dòng 2 chứa n số nguyên $a_1, \dots, a_n$ ($|a_i| \leq 1e9$).

OUTPUT là **MAXSEQ.OUT**, gồm 1 dòng chứa hai số nguyên là tổng lớn nhất của đoạn con và tổng lớn nhất của dãy con.

EXAMPLE:

MAXSEQ.INP	MAXSEQ.OUT
6	10 11
2 -1 2 3 4 -5	

GIẢI THÍCH TEST: Đoạn con có tổng lớn nhất là (2,-1,2,3,4) và dãy con có tổng lớn nhất là (2,2,3,4).

Câu 5.Tên file: **SUBSTRING.CPP**

Cho xâu s có độ dài không vượt quá 1000 gồm các chữ cái in thường.

Yêu cầu: Tìm số nguyên dương k lớn nhất để có thể tìm được một xâu s' sao cho viết liên tiếp k lần s' ta thu được xâu s , tức là $s = s' + s' + \dots + s'$ với k số hạng s' .

INPUT là **SUBSTRING.INP**, gồm 1 dòng chứa xâu s .

OUTPUT là **SUBSTRING.OUT**, gồm 1 dòng chứa số nguyên dương k tìm được.

EXAMPLE:

SUBSTRING.INP	SUBSTRING.OUT
abcd	1
abab	2
aaa	3